

Memorial Descritivo — Projeto Interdisciplinar Tema

Sistema de Gerenciamento de Mesas para Bares e Restaurantes — Aplicativo cliente integrado a um painel administrativo, com o objetivo de substituir o uso de fichas físicas e otimizar o processo de atendimento.

Justificativa

O setor de bares e restaurantes enfrenta desafios relacionados ao controle manual de pedidos, uso de comandas físicas e falhas no gerenciamento de mesas e atendimentos. Esses métodos tradicionais acarretam lentidão, erros e perda de informações, impactando a eficiência e a experiência do cliente.

A proposta de digitalização do processo por meio de um sistema integrado traz benefícios como agilidade no atendimento, redução de falhas, maior controle sobre o fluxo de pedidos e automatização do fechamento das contas. O sistema centraliza informações em tempo real e permite integração com métodos de pagamento eletrônicos, otimizando a operação e aumentando a satisfação dos clientes.

Objetivos

- Automatizar o controle de mesas e pedidos, substituindo fichas físicas por um sistema digital integrado.
- Associar mesas a clientes ativos, garantindo controle temporal e lógico da ocupação.
- Gerenciar pedidos e itens vinculados às mesas de forma automatizada.
- Disponibilizar relatórios de desempenho e histórico de consumo.
- Integrar a atuação dos garçons no processo de atendimento, mantendo rastreabilidade.
- Permitir o cadastro e vinculação de produtos, categorias e fornecedores, com controle hierárquico e organizacional.

Modelagem de Relacionamentos

Usuário – Mesa (Agregação)

Justificativa:

A relação entre Usuário e Mesa caracteriza-se como uma agregação, pois o usuário (que pode ser um cliente comum ou um administrador) tem acesso às mesas de acordo com seu nível de permissão.

Um usuário comum pode estar vinculado a apenas uma mesa por sessão, representando o cliente que ocupa um assento em um determinado momento. Já o usuário administrador (como o garçom ou gerente) pode ter acesso a várias mesas simultaneamente, para realizar o gerenciamento, atendimento ou monitoramento do serviço.

As mesas existem independentemente dos usuários e podem estar vazias (disponíveis) ou ocupadas. Quando a sessão de atendimento é encerrada, a mesa é liberada, mas continua registrada no sistema para futuras utilizações.

Cardinalidade:

Usuário → 1..* Mesas (no caso de administrador) / 1 Mesa (no caso de cliente)

Mesa → 1..* Usuários

Mesa – Pedido (Composição)

Justificativa: A entidade Pedido está diretamente ligada à Mesa, pois só é possível registrar um pedido a partir de uma mesa ativa. A mesa é responsável por agrupar os pedidos de uma sessão. Quando a mesa é encerrada, todos os pedidos relacionados são finalizados com ela.

Cardinalidade: Mesa → 0..* Pedidos | Pedido → 1 Mesa

Pedido – ItemPedido (Composição)

Justificativa: A relação entre Pedido e ItemPedido também é de composição, visto que os itens existem apenas como parte de um pedido. Os itens detalham os produtos incluídos no pedido, mas não fazem sentido isoladamente. Se um pedido for removido, todos os itens ligados a ele também são removidos.

Cardinalidade: Pedido → 1..* Itens de Pedido | ItemPedido → 1 Pedido

Pedido – Garçon (Associação)

Justificativa: Este é um exemplo de associação, pois o garçom e o pedido são entidades independentes. Um garçom pode atender diversos pedidos, assim como um pedido pode ser manipulado por mais de um garçom durante seu atendimento. Não há dependência de existência entre eles.

Cardinalidade: Pedido → 1 Garçon | Garçon → 0..* Pedido

ItemPedido – Produto (Composição)

Justificativa: A ligação entre ItemPedido e Produto é tratada como composição devido ao vínculo direto do item com um produto específico. Mesmo que o produto exista de forma independente no catálogo, cada item de pedido depende de um produto para existir.

Cardinalidade: ItemPedido → 1 Produto | Produto → 0..* Itens de Pedido

Produto – Categoria (Agregação)

Justificativa: A relação entre Produto e Categoria é de agregação, pois embora uma categoria agrupe produtos semelhantes, ambos podem existir separadamente. Um produto pode estar associado a uma ou mais categorias, e as categorias podem existir sem produtos temporariamente.

Cardinalidade: Produto → 0..* Categorias | Categoria → 0..* Produtos

Produto – Fornecedor (Associação)

Justificativa: O produto pode ser fornecido por diferentes fornecedores, e os fornecedores podem fornecer diferentes produtos. Apesar de existirem vínculos entre eles, nenhum depende do outro para existir. Por isso, a relação correta é de associação.

Cardinalidade: Produto → 0..* Fornecedor | Fornecedor → 0..* Produtos

Conclusão

A modelagem apresentada estabelece uma estrutura sólida de relacionamentos que reflete a lógica operacional do sistema. Foram adotadas corretamente as classificações conforme definição:

Tipo de Relação	Característica Principal
-----------------	--------------------------

Associação	Entidades independentes com relação eventual
------------	--

Agregação	Relação “todo-parte” com fraca dependência
-----------	--

Composição	Relação de dependência total (um objeto não existe sem o outro)
------------	---

A modelagem NoAM descrita é adequada para sistemas de atendimento em bares e restaurantes, permitindo implementação eficiente em bancos NoSQL como MongoDB ou Firebase.

O sistema proposto visa modernizar e otimizar o atendimento em bares e restaurantes, substituindo processos manuais por uma solução digital integrada. A implementação do aplicativo cliente, associada ao painel administrativo, permite o gerenciamento eficiente de pedidos, mesas, pagamentos e relatórios de desempenho. Com isso, o projeto busca promover maior agilidade, precisão e controle operacional, beneficiando tanto o estabelecimento quanto a experiência do cliente.